

Universidad Autónoma De Chihuahua

Facultad de Ingeniería

Desarrollo basado en plataformas



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Proyecto Final

Presenta:

OMAR PEREDA QUEZADA - 376900

JANELY MONREAL TORRES - 377112

ISABELA JAZMIN SOLIS CASTILLO - 376827

6CC2

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. 30 DE MAYO DEL 2026

A continuación se explica el sistema :

1. Sistema/ Aplicación

a) Nombre del sistema y b) Descripción y delimitación del sistema

GymSystem es un sistema web diseñado para la gestión y fácil administración de un gimnasio. El sistema permite gestionar clientes, membresías, asignar entrenadores y tener un control de los pagos, rutinas y asistencia de los clientes.

Entorno operativo del sistema

- JDK: Java 17
- Framework: Spring boot tools
- Base de datos: Oracle 21c XE localhost
- Build tool: Maven 3
- Apache Camel
- Conexión con RabbitMq

- **Donde ver implementado cada cosa**

Implementación sobre el framework Spring Boot:GumSystemApplication, controller, service....

Manejo de base de datos (altas, bajas, cambios y consultas): En cualquier Controllers, ClienteController, PagoController.....

Plantilla de estilo admin:index.html

Implementación de al menos 2 rutas de Apache Camel:En la carpeta config, GYMROUTES.java y pom

Conexión con RabbitMq:En la carpeta config, GYMROUTES.java y pom

- **Apache Camel**

La ruta 1 se encarga de consultar automáticamente la lista de clientes registrados en la base de datos cada 10 segundos utilizando un timer de Apache Camel.

Primero, la ruta obtiene todos los clientes mediante el repositorio `ClienteRepository`. Luego verifica si existen registros almacenados. Si no existen clientes, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay clientes registrados.

En caso de existir clientes, la ruta procesa a cada cliente individualmente utilizando `split()`. Después analiza el atributo sexo del cliente y, mediante estructuras condicionales `choice()`, enruta la información hacia diferentes rutas internas:

- `direct:bienvenidaHombre`
- `direct:bienvenidaMujer`
- `direct:bienvenidaGeneral`

La ruta 2 se encarga de verificar automáticamente los pagos registrados en el sistema cada 15 segundos.

La ruta consulta todos los pagos almacenados mediante `PagoRepository` y registra en consola la cantidad total de pagos encontrados.

Posteriormente, utilizando `split()`, procesa cada pago de manera individual y analiza el método de pago registrado. Dependiendo del tipo de pago, Apache Camel enruta la información hacia diferentes rutas internas utilizando `choice()`:

- `direct:pagoEfectivo`
- `direct:pagoTarjeta`
- `direct:pagoTransferencia`

Finalmente, el sistema muestra en consola la información

- **RabbitMq**

Antes de integrar RabbitMQ, estas rutas solo imprimían mensajes en la consola del servidor. Con la integración, cada vez que Camel procesa un cliente o un pago, además de imprimir el log, convierte el objeto Java a formato JSON y lo envía a una cola en RabbitMQ. Los clientes son enviados a la cola llamada `gym.clientes` con etiquetas que identifican el tipo: `cliente.hombre`, `cliente.mujer` o `cliente.general`. Los

pagos son enviados a la cola gym.pagos con etiquetas pago.efectivo, pago.tarjeta o pago.transferencia.

- **Cómo entrar a la aplicacion**

Para entrar a la página principal se pone `http://localhost:8080/` y sale la siguiente pantalla

← → ↻

localhost:8080

GYMSYS

GENERAL

Pagos

Asistencias

Clientes

Entrenadores

Asignaciones

Membresías

RUTINAS BCNF

Rutinas

Niveles

Objetivos

Plan Rutina

PAGOS

Buscar...

+ Nuevo

TOTAL REGISTROS

8

pagos en BD

MONTO TOTAL

\$2620

suma de pagos

EFECTIVO

2

pagos en efectivo

TARJETA

3

pagos con tarjeta

Lista de Pagos

8 registros

ID PAGO	ID CLIENTE	MÉTODO	MONTO	FECHA	ACCIONES
1	378827	Efectivo	\$250.00	01/05/2026	Editar Eliminar
2	378002	Tarjeta	\$400.00	02/05/2026	Editar Eliminar
3	378900	Transferencia	\$350.00	03/05/2026	Editar Eliminar
4	378827	Efectivo	\$200.00	04/05/2026	Editar Eliminar
5	377112	Tarjeta	\$500.00	05/05/2026	Editar Eliminar
6	378001	Transferencia	\$150.00	06/05/2026	Editar Eliminar

- **CRUD**

Usamos métodos HTTP para representar las operaciones, todas las tablas de la base de datos, tienen sus endpoint base y hacen operaciones GET, POST, PUT y DELETE, algunos ejemplos de endpoint

`http://localhost:8080/api/pagos/cliente/{id_cliente}`= muestra todos los pagos de ese cliente

`http://localhost:8080/api/pagos/metodo/{metodoPago}`=Los pagos que usaron ese método de pago

`http://localhost:8080/api/pagos/rango`= devuelve pagos entre dos fechas

`http://localhost:8080/api/pagos//total/cliente/{idCliente}` =total de dinero pagado por un cliente

http://localhost:8080/api/rutinas= Muestra todas las rutinas

http://localhost:8080/api/rutinas/{id}= Muestra una rutina específica por su id

http://localhost:8080/api/rutinas= Crea una nueva rutina

http://localhost:8080/api/rutinas/{id}= Actualiza una rutina existente por id

http://localhost:8080/api/rutinas/{id}= Elimina una rutina por id

http://localhost:8080/api/planes-rutina= Muestra todos los planes de rutina

http://localhost:8080/api/planes-rutina/{id}= Muestra un plan de rutina específico por su id

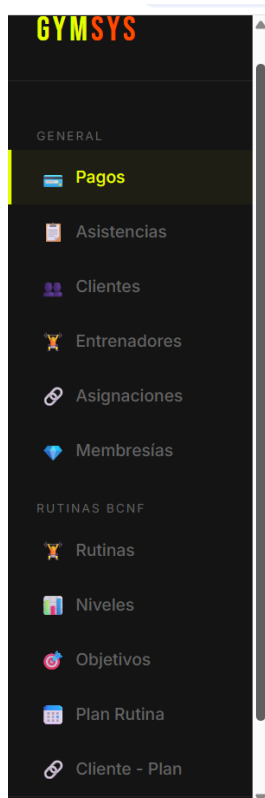
http://localhost:8080/api/planes-rutina/rutina/{idRutina}= Muestra todos los planes de una rutina específica

http://localhost:8080/api/planes-rutina/nivel/{idNivel}= Muestra todos los planes filtrados por nivel

http://localhost:8080/api/planes-rutina/objetivo/{idObjetivo}=Muestra todos los planes filtrados por objetivo

- **Qué pantallas tiene**

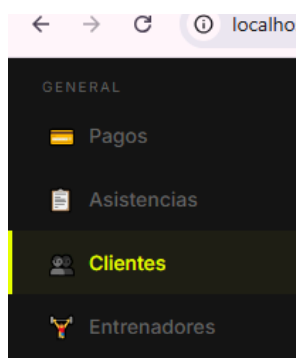
Se puede desplazar por todas las opciones:



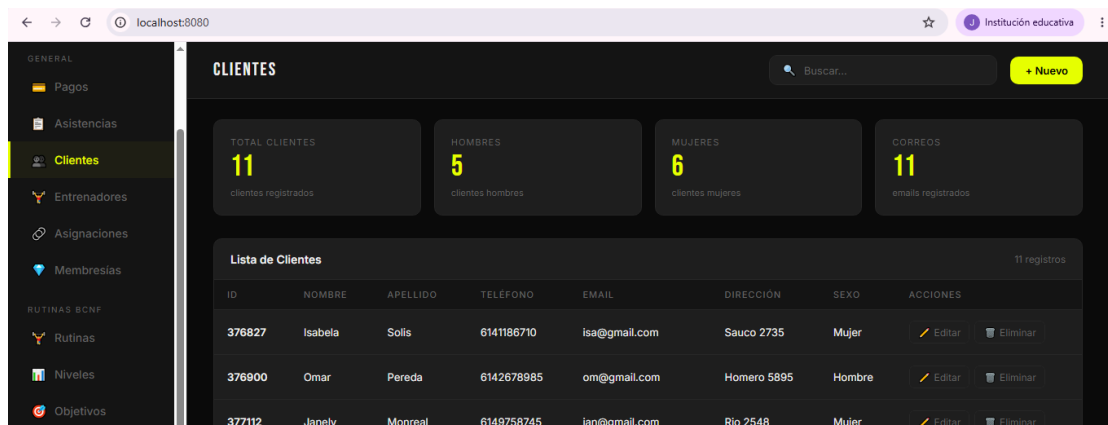
Al seleccionar una, aparece la información de cada uno, por lo que tiene un total de 11 pantallas

- **Cómo se usa el boton “NUEVO”**

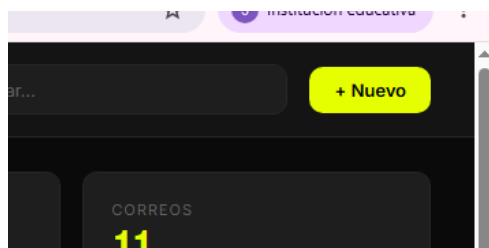
En la sidebar del lado izquierdo, das clic al módulo de Clientes



Después te muestra la página donde están registrados los clientes predeterminados insertados desde Oracle.



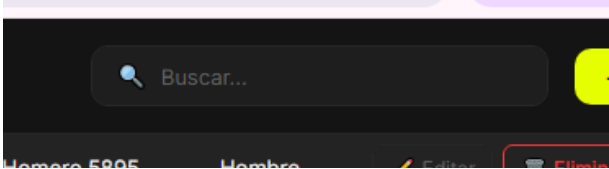
Para añadir un nuevo cliente, das clic en el botón “+ Nuevo” amarillo en la parte derecha-arriba de la página.



Después se abrirá una ventana media, con los requisitos obligatorios para insertar los datos del nuevo cliente.

Ingresas los datos en todos los campos que se te solicita, si tienes alguna duda de a qué se refiere algún segmento, se te proporciona un ejemplo en cada campo a llenar.

Una vez llenado todos los campos se da clic en el botón amarillo “Guardar”. Y tú nuevo cliente se habrá guardado con éxito. Lo puedes localizar ya sea en la barra buscadora de arriba-derecha, o puedes deslizar hasta la parte de abajo de todos los clientes.

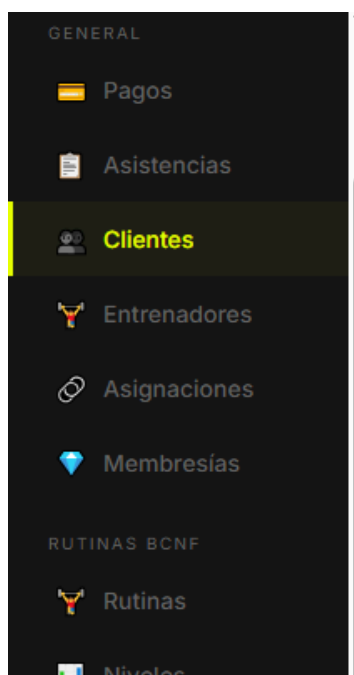


The screenshot shows the top part of the GYMSYSTEM interface. At the top, there is a search bar with a magnifying glass icon and the text "Buscar...". Below the search bar, there is a table listing clients. The table has columns for ID, Name, Surname, Phone, Email, Address, Gender, and Action buttons (Edit and Delete).

ID	Nombre	Apellido	Telefono	Correo	Direccion	Genero	Acciones
378005	Miguel	Hernandez	6147890123	miguel@gmail.com	Juarez 998	Hombre	[Editar] [Eliminar]
378006	Daniela	Reyes	6148901234	daniela@gmail.com	Libertad 741	Mujer	[Editar] [Eliminar]
377113	Juann	Ponce	6144566556	juann@gmail.com	Pinos 3412	Hombre	[Editar] [Eliminar]

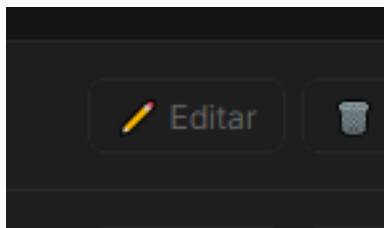
- **Cómo editar**

Para poder editar cualquier dato en cualquier campo del sistema GYMSYSTEM, solo tienes que ingresar al módulo donde se encuentra el dato que quieres editar:



Después se abre la pantalla del módulo seleccionado, y por filas se muestran los datos que han sido registrados previamente. Al final de cada fila, se muestra el botón de editar, le das clic.

376827	Isabela	Solis	6141186710	isa@gmail.com	Sauco 2735	Mujer	 Editar	 Eliminar
--------	---------	-------	------------	---------------	------------	-------	--	--



Luego se abrirá una ventana media, donde se muestran los datos ya ingresados. Ahí podrás editar el campo que sea necesario

EDITAR CLIENTE

ID CLIENTE

376827

NOMBRE

Isabela

APELLIDO

Solis

TELÉFONO

6141186710

EMAIL

isa@gmail.com

SEXO

Mujer

DIRECCIÓN

Sauco 2735

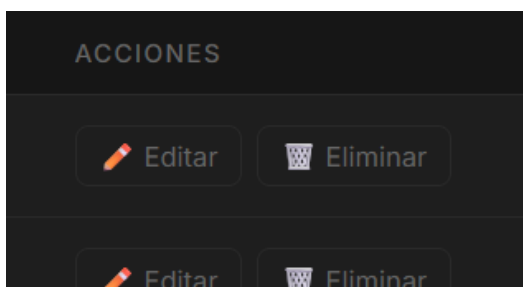
Cancelar

Guardar

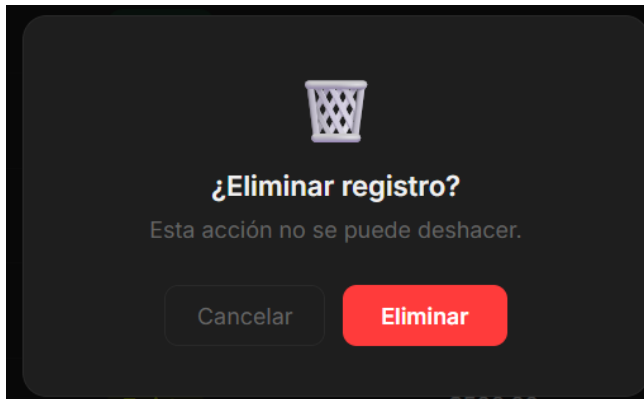
Después das clic en el botón amarillo “Guardar” y los datos estarán actualizados.

- **Cómo eliminar**

Todos los elementos de cualquier lista, tiene la opción de eliminar



Eliminar un elemento es realmente fácil, solo se pica a eliminar, y muestra lo siguiente:



Si no quieres eliminar le picas a cancelar y vuelves al inicio. Si si quieres eliminar le picas eliminar y listo, ese elemento queda eliminado